

Bases de Datos (Relacionales)

Breve Introducción a la gestión de Datos (parte 1)
Clase 1

Ricardo Di Pasquale

Alejandro Isidro

Luciana Gonzalez

rdipasquale@uca.edu.ar

alejandroidro@uca.edu.ar

lgonzalez@uca.edu.ar

AGENDA

1. Presentación
2. Alcance-Objetivos-Programa
3. Del caos a la gestión de Datos
4. El Dato
5. La Base de Datos
6. Conclusión

PRESENTACIÓN

Luciana Gonzalez



Ingeniera Informática



baufest

Data Specialist



Docente (2021-):

- Bases de Datos
- Bases de Datos Avanzadas y Big Data
- Ingeniería de Datos



FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS AGRARIAS

Alejandro Isidro



Ingeniería en Sistemas de Información

The logo for Telecom, consisting of the word "telecom" in a lowercase, sans-serif font. The "tele" part is in a dark blue color, and the "com" part is in a lighter blue color.

telecom

Sr IT Engineer



Docente (2020-):

- Bases de Datos



FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS AGRARIAS

Ricardo Di Pasquale



Ingeniera Informática



Master in Software Engineering



Doctorando en Ciencia y Tecnología



AI LLM Technology Architecture Assoc Director



Docente (2007-):

- Bases de Datos
- Bases de Datos avanzadas y Big Data
- Complejidad Computacional
- Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatizado I
- Matemática Discreta
- Seminario de Trabajo Final
- Introducción a la Ingeniería de Datos



FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS AGRARIAS

Alcance – Objetivos - Programa

OBJETIVOS

➤ Que el alumno logre:

- Familiarizarse con los conceptos fundamentales de la gestión de Bases de Datos y de los DBMS (Database Management Systems) desde los siguientes puntos de vista:
 - de la Administración de los Bases de Datos.
 - del procesamiento de transacciones y concurrencia.
 - del procesamiento de consultas.
 - de la Infraestructura (IT) corporativa.
 - de la Seguridad.
 - Presentando como vector los fundamentos teóricos que dan soporte a los DBMS, su arquitectura interna y los patrones y mecanismos más adecuados para describir su funcionamiento interno.
- Dominar el lenguaje SQL para resolver problemas de consultas de datos en bases de datos relacionales, reconociendo dicho lenguaje como una representación válida de un modelo más abstracto, en este caso, el modelo relacional basado en Teoría de Conjuntos y Lógica de Predicados de Primer Orden.
- Incorporar la metodología de optimización al diseño de sistemas complejos.

PROGRAMA

- I. **Unidad Temática 1 - Introducción a los DBMS:** Introducción a los DBMS (Sistemas de Gestión de Bases de Datos). Breve introducción a la gestión de datos. Características de un DBMS. Perspectiva histórica de los modelos de bases de datos. Tipos de bases de datos. Arquitectura general de un DBMS. Roles clásicos en organizaciones en función de la gestión de datos.
- II. **Unidad Temática 2 - Almacenamiento Físico e Índices:** Tipos de archivos. Manejo de Archivos. Operaciones con Archivos. Almacenamientos intermedios. Técnicas de dispersión. Detalles de la Arquitectura de un DBMS

respecto de la gestión de Archivos: File Manager, Disk Manager, Cache Manager. Índices. Tipos de Índices.

- III. **Unidad Temática 3 - Modelo Relacional:** Modelo Relacional. Modelos jerárquicos y de red. Modelo Orientado a Objetos. Modelo Objeto/Relacional. Algebra relacional: Operaciones, Práctica. Cálculo relacional. Lenguajes relacionalmente completos. Poder expresivo del álgebra relacional. Consultas Inseguras. Métricas de Ingeniería de Software en Bases de Datos Relacionales.

PROGRAMA

I. **Unidad Temática 4 - Modelado de Bases de Datos**

Relacionales: Modelo Entidad-Relación. DER (Diagrama Entidad-Relación). Dependencias funcionales. Claves. Integridad. Restricciones. Normalización (Formas normales). Valoración de las técnicas de normalización como forma canónica. Práctica de diseño normalizado.

- II. **Unidad Temática 5 - Lenguaje SQL:** Introducción al SQL. Analogías y diferencias con el álgebra relacional. DDL. DML. Vistas. Cursores. Stored Procedures. Triggers. Seguridad. DCL. Planes de ejecución. Implementación física de diseños normalizados en el laboratorio. Resolución de

problemas de consulta.

III. **Unidad Temática 6 - Transacciones y**

Concurrencia: Propiedades ACID. Anomalías. Strict-2PL. Deadlocks. Control de concurrencia y técnicas de multiversión. Transacciones distribuidas. Three phase COMMIT. Transacciones largas en Workflows (BPM). Técnicas de Recuperación. Log Transaccional.

PROGRAMA

- i. **Unidad Temática 7 - Optimización:** Optimización de un Sistema OLTP. Optimización de un Sistema OLAP. Tiempo de respuesta y throughput. Tiempo de espera. Consumo unitario. Demanda funcional y capacidad. Algoritmos básicos para la ejecución de consultas. Heurística en la optimización. Metodologías para optimizar las operaciones. Enfoques para la optimización de SQL. Optimización basada en costo y regla.

METODOLOGIA

Los elementos sobre los que se basa el proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la materia se basan en los siguientes elementos:

- I. Clases teóricas (lectures): Sesiones breves de hasta cuarenta minutos donde se exponen los temas del programa con actividades de verificación y aplicación.
- II. Contenido asincrónico (tracks o itinerarios de aprendizaje): Material de lectura, audiovisual, actividades prácticas, cuestionarios, ejercicios y otro tipo de actividades facilitados en el entorno EVA, con un seguimiento periódico y compromiso de cumplimiento, con revisión semanal en el aula y mecanismos automáticos de entrega que generen evidencia de aprendizaje. Estas asignaciones incluyen entregas periódicas de cuestionarios, tareas y trabajos prácticos.
- III. Clases prácticas: Son talleres llevados a cabo en el aula o en el laboratorio donde se realizan prácticas con herramientas DBMS fundamentales para el entendimiento de la problemática de las bases de datos. Durante los mismos, se hace tanto exposición de ejercicios prácticos por parte de los docentes, como trabajo individual y grupal de los alumnos que es compartido y trabajado por los docentes.

METODOLOGIA

- i. Sesiones Fishbowl (pecera) y discusión guiada: Instancias de discusión estructurada orientadas a la comprensión profunda y a la argumentación técnica, donde un grupo reducido de alumnos participa en un círculo interno (pecera) junto a los docentes, debatiendo conceptos, resolviendo micro-problemas y analizando casos, mientras el resto del curso integra un círculo externo con tareas de observación activa (registro de definiciones, identificación de supuestos, elaboración de preguntas y contraejemplos) y generando preguntas desafiantes o haciendo aportes (hay sillas de intervención preparadas en un lugar intermedio para que los alumnos del círculo externo vayan ocupando y rotando de manera de tomar este rol). Estas sesiones permiten evaluar de forma continua la participación y la capacidad de fundamentar decisiones, reduciendo la exposición individual “tipo pizarrón” y promoviendo una participación distribuida y planificada.
- ii. Clases de Consulta: Espacios de consulta planificados y/o ad-hoc destinados a reforzar dificultades conceptuales y prácticas detectadas durante el cursado. Se promueve que los estudiantes organicen sus dudas en torno a temas concretos (por ejemplo, a partir de los resultados de cuestionarios, actividades del EVA o ejercicios de taller) y las presenten con ejemplos o intentos de resolución, de modo que puedan ser trabajadas por el equipo docente y compartidas con el curso. Estas instancias se desarrollan mediante resolución en pizarrón y/o en computadora, priorizando la clarificación de conceptos, la corrección de errores frecuentes y la consolidación de procedimientos.

Tracks (itinerarios) de Aprendizaje

- I. Track 1 - El DBMS por dentro: arquitectura, almacenamiento e índices
- II. Track 2 - Diseño de Bases de Datos Relacionales: modelado y normalización
- III. Track 3 – Lenguajes relacionales: pensar en Algebra Relacional, escribir en SQL
- IV. Track 4 – Seguridad, Transacciones y Concurrency
- v. Track 5 - Optimización

Introducción a la Gestión de Datos

Del Caos a la Claridad

El Viaje Hacia la Gestión de Datos

Una guía fundamental para entender cómo transformamos datos crudos en el activo más valioso de una organización: la información.





El punto de partida: La era del almacenamiento 'ad hoc'

Hace décadas, las empresas comenzaron a digitalizar sus procesos. Los datos se recopilaban, procesaban y almacenaban de la mejor manera que los técnicos del momento podían, en forma libre y sin una estructura centralizada.

"...al principio se ha hecho en forma libre (ad hoc), cómo mejor podían los técnicos de ese momento."

Esta acumulación masiva de archivos digitales fue el primer paso, pero también el origen de un nuevo desafío: ¿cómo extraer valor de este caos digital?

El Dato

¿Cuál es el punto de partida? El Dato.



Perspectivas



Informática: "Una representación simbólica (numérica, alfabética) de un atributo o característica de una entidad."



Programador: "La expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo."

La Definición Esencial

"Un dato es una expresión mínima de contenido sobre un tema. Es una expresión atómica (indivisible) acerca de una propiedad de 'algo'."

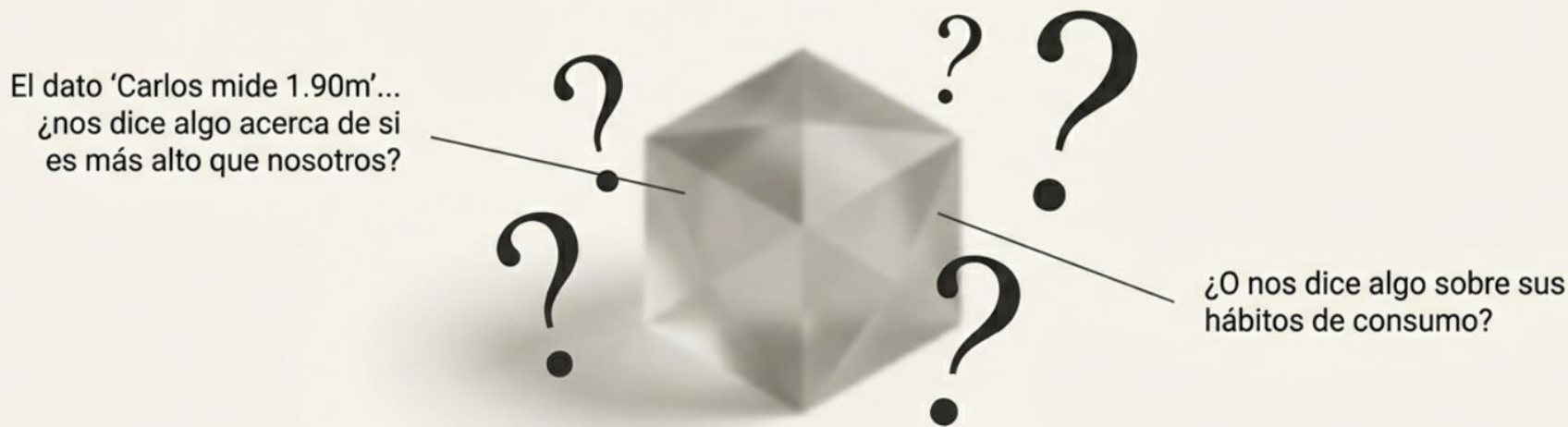
El Ejemplo Clave

Que Carlos mida 1.90m es un dato.

Más precisamente: la propiedad 'altura' del sujeto 'Carlos' es '1.90m'.

Un dato por sí solo es irrelevante. ¿Qué nos falta?

“El dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo.”



La Próxima Etapa: Para que un dato tenga sentido, necesita contexto.
Necesita ser procesado para convertirse en algo más útil.

El salto conceptual: De Datos a Información

Antes - Datos Crudos

Carlos 1.90m
Cliente
Compra #734
Cliente \$15.000

****PROCESAMIENTO****

Después - Información Estructurada

Ficha de Cliente



Nombre:
Carlos

Altura:
1.90m

Última Compra:
#734 (\$15.000)

La Información tiene significado, contexto y relevancia.



“La información representa un conjunto de datos relacionados que constituyen una estructura de mayor complejidad. Este conjunto de datos, que ha sido procesado, tiene significado y relevancia (semántica).”

Tiene Contexto

Se puede situar en una situación específica, lo que la vuelve más interesante.

Es Dinámica

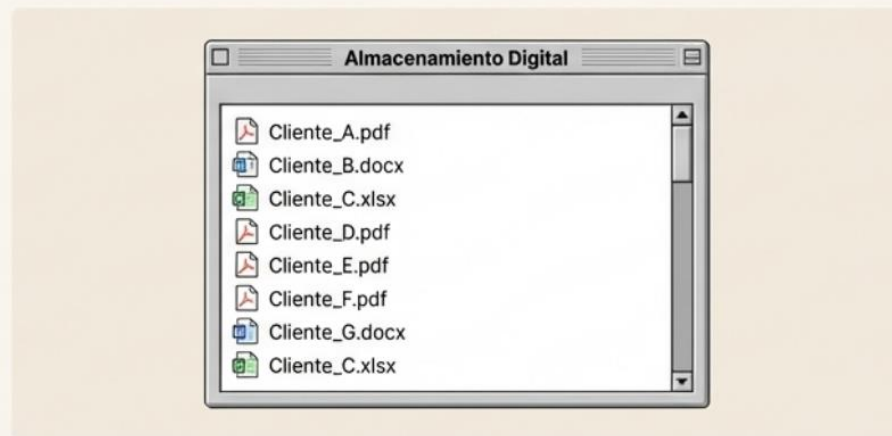
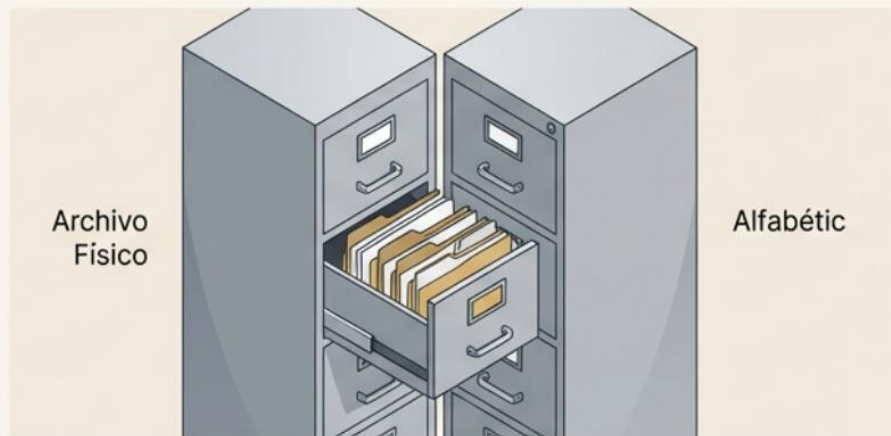
Se puede ir corrigiendo, lo que la hace más valiosa.

Es Interpretable

Se puede categorizar para facilitar su análisis.

El valor real no está en digitalizar, sino en gestionar.

El Escenario: Pensemos en una empresa que digitalizó todos sus archivos de papel. Pasó de tener un archivo físico de clientes ordenado alfabéticamente a un almacenamiento digital... que solo permite buscar por orden alfabético.



La Oportunidad Perdida

Ganancia Mínima

"Seguramente el acceso al dato por el nombre del cliente será más rápido..."

Pérdida Máxima

"...pero parece ser que esta empresa deja de ganar muchos de los beneficios que le brindaría convertir (procesar) sus datos en información y explotarla en consecuencia."

Conclusión

Este desafío impulsó la disciplina de la gestión de datos.

Los desafíos críticos que impulsaron la innovación

A medida que los datos crecían, las necesidades operativas se volvían más complejas y los sistemas *ad hoc* mostraban sus grietas. Se necesitaba una solución para...



La Base de Datos

La solución: Una estructura con propósito, la Base de Datos.

Punto de Partida (Definición Simple)

"Un conjunto de datos relacionados entre sí de alguna manera."

La Definición Formal (Wikipedia)

"Un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso."

Refinando la Definición

Sabemos que algo caótico no es una base de datos. Por lo tanto, agregamos...

1. **Coherencia Lógica:** Es un conjunto de datos que son "lógicamente coherentes".
2. **Propósito Específico:** Se construye para un fin específico. No existe la "base de datos de la vida misma".

La Analogía Perfecta

"En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta."



Para gobernar la complejidad, necesitamos un sistema: El DBMS.

¿Qué es un DBMS?

Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS - Database Management System).

Su Función Clave

Es el **software** que le permite a los usuarios de las bases de datos:

- ✓ Crear
- ✓ Administrar
- ✓ Consultar
- ✓ Destruir los datos.

Nota de Terminología

En el contexto de este apunte, podemos llamar indistintamente **DBMS**, **base de datos** o **motor de base de datos**.



El mapa del tesoro: ¿Cómo se organiza una base de datos?

El Concepto

Un DBMS gestiona dos tipos de datos:

1. **Data:** Los datos sobre la problemática (ej: la base de datos de clientes).
2. **Metadata:** Los datos sobre la manera en que se estructuran los datos del dominio.

Definición

La Metadata es "el conjunto de datos acerca de la estructuración de los datos".

Ejemplo Práctico

Dato: Almacenamos la fecha de la primera compra de un cliente.

Metadato: También almacenamos que existe un campo llamado "fecha_de_alta" en la tabla "Clientes", que es de tipo "Fecha" y no puede estar vacío.

La Analogía

Piense en el catálogo de fichas de una biblioteca. No es el libro en sí, sino los datos sobre el libro (autor, ubicación, tema).



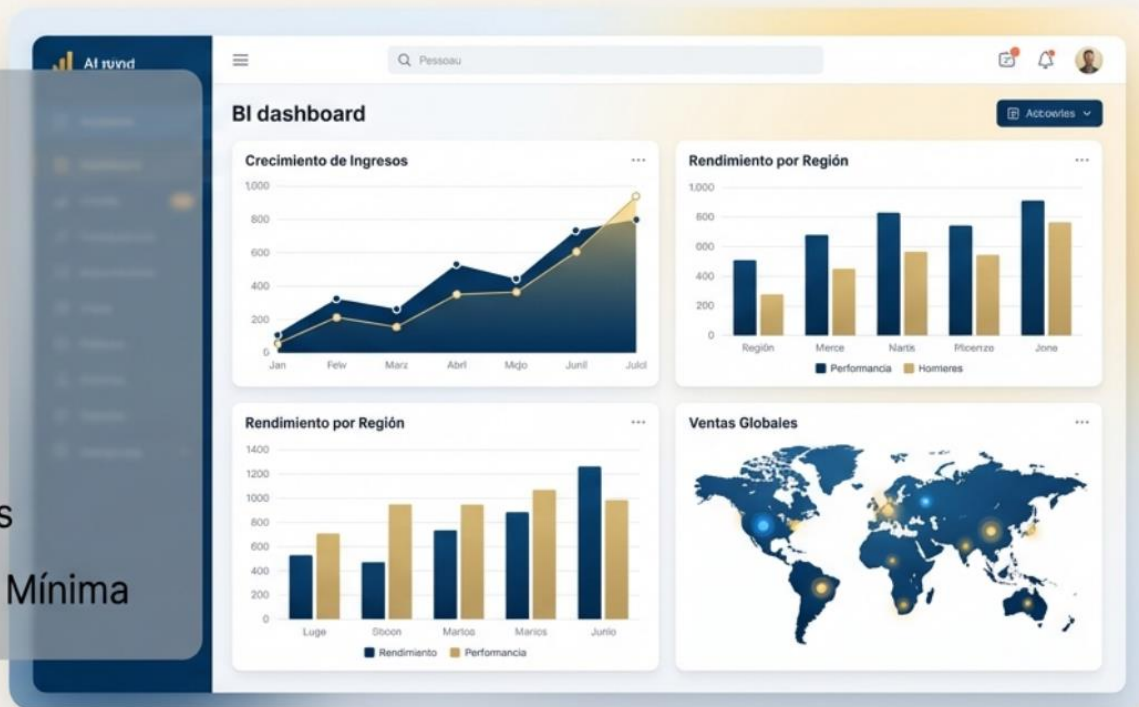
Conclusión

El resultado: Dominio y control para tomar mejores decisiones.

Un Sistema Gestor de Bases de Datos no es solo una herramienta técnica; es la solución estratégica a los desafíos fundamentales del crecimiento digital. Transforma un pasivo caótico en un activo controlado.

Beneficios Clave

- ✓ Concurrencia Controlada
- ✓ Seguridad Gestionada
- ✓ Integridad Garantizada
- ✓ Alta Disponibilidad
- ✓ Recuperación ante Desastres
- ✓ Consistencia y Redundancia Mínima



Lo que sigue...



No olviden completar la actividad
**“Ticket de Salida” de la
clase teórica en EVA**

¡Muchas gracias! Q&A

Seguinos



@ingeagrariasuca



@IngeagrariasUCA



Ingeniería y Ciencias Agrarias

Contacto



Av. Alicia Moreau de Justo 1500
C1107AAZ, Buenos Aires, Argentina



0810-220-0822



inge_agrarias@uca.edu.ar